Отчёт по лабораторной работе № 6

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Студент: Аньсяоянь
Группа: нпибд-01-25
1132258191

---

1. Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

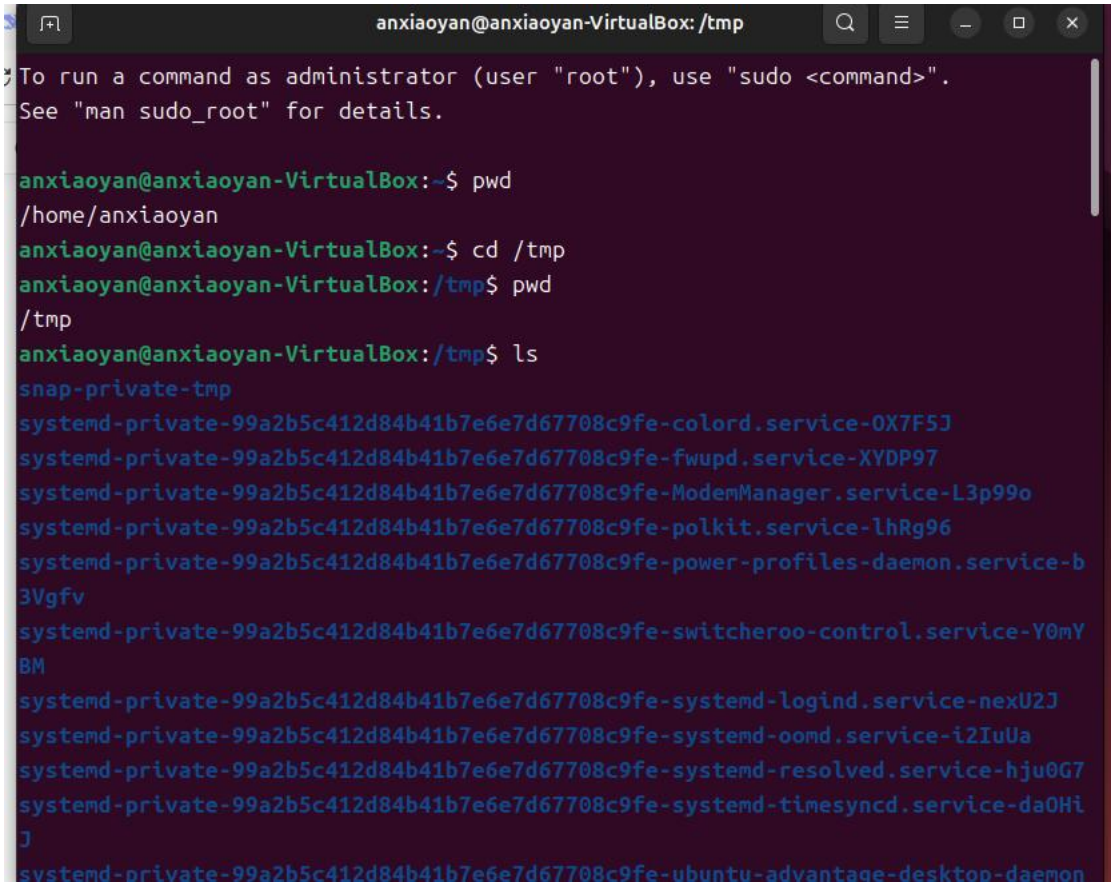
---

2. Ход выполнения работы

2.1. Вход в систему

Был осуществлён вход в систему с использованием соответствующего имени пользователя.

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №1 】



На скриншоте: окно входа в систему или терминал после успешной аутентификации.

2.2. Запись названий файлов из каталога /etc и домашнего каталога в файл file.txt

Для записи названий файлов из каталога `/etc` в файл `file.txt` использована команда с перенаправлением вывода:

bash

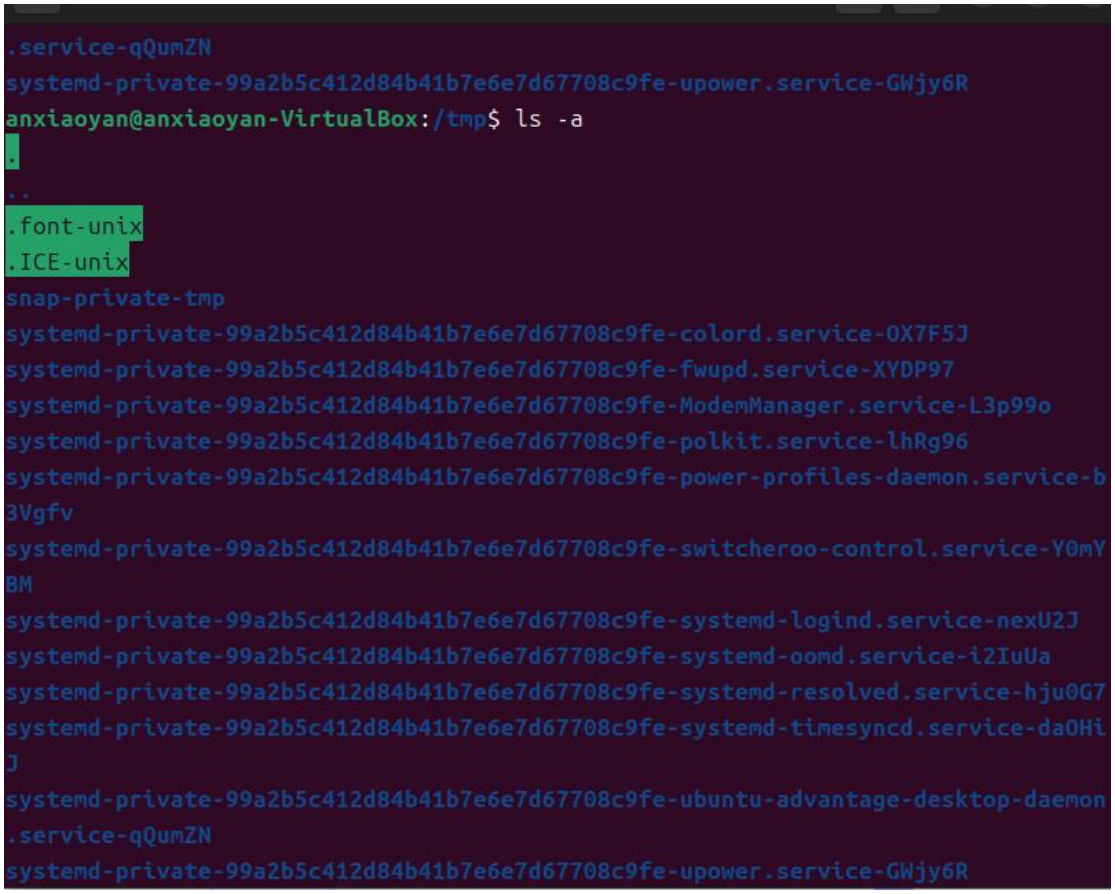
```
ls /etc > file.txt
```

Для добавления названий файлов из домашнего каталога в тот же файл использована команда с перенаправлением в режиме добавления:

bash

```
ls ~ >> file.txt
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №2 】



На скриншоте: выполнение команд `ls /etc > file.txt` и `ls ~ >> file.txt`, а также проверка содержимого файла `file.txt` с помощью `cat file.txt | head`.

2.3. Вывод имен файлов с расширением .conf и запись в conf.txt

Для вывода всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, использована команда `grep`:

bash

```bash
grep "\.conf$" file.txt
```

Для записи результата в новый файл `conf.txt`:

bash

```bash
grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №3 】

```
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:/tmp$ ls -l
总计 52
drwx------ 6 root root 4096  3月 20 20:37 snap-private-tmp
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 20:37 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
d67708c9fe-colord.service-OX7F5J
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 18:00 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
d67708c9fe-fwupd.service-XYDP97
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
d67708c9fe-ModemManager.service-L3p99o
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
d67708c9fe-polkit.service-lhRg96
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
d67708c9fe-power-profiles-daemon.service-b3Vgfv
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
d67708c9fe-switcheroo-control.service-Y0mYBM
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
d67708c9fe-systemd-logind.service-nexU2J
drwx------ 3 root root 4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d84b41b7e6e
```

На скриншоте: выполнение команды `grep "\.conf$" file.txt` и проверка содержимого файла `conf.txt` с помощью `cat conf.txt`.

2.4. Определение файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа "c"

Для поиска файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с буквы `c`, использованы несколько способов:

Способ 1 (с помощью ls и grep):

bash

```bash
ls ~ | grep "^c"
```

Способ 2 (с помощью find):

bash

```bash
find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №4 】

```
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:/tmp$ ls -al
总计 92
drwxrwxrwt 19 root      root      4096  3月 20 20:20 .
drwxr-xr-x 23 root      root      4096  3月 14 22:09 ..
drwxrwxrwt  2 root      root      4096  3月 20 20:36 .font-unix
drwxrwxrwt  2 root      root      4096  3月 20 17:37 .ICE-unix
drwx------  6 root      root      4096  3月 20 20:37 snap-private-tmp
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:37 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-colord.service-OX7F5J
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 18:00 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-fwupd.service-XYDP97
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-ModemManager.service-L3p99o
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-polkit.service-lhRg96
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-power-profiles-daemon.service-b3Vgfv
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-switcheroo-control.service-Y0mYBM
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-systemd-logind.service-nexU2J
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d
84b41b7e6e7d67708c9fe-systemd-oomd.service-i2IuUa
drwx------  3 root      root      4096  3月 20 20:36 systemd-private-99a2b5c412d
```

На скриншоте: выполнение команд `ls ~ | grep "^c"` и `find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f` с результатами.

2.5. Вывод на экран имен файлов из каталога /etc, начинающихся с символа "h"

Для вывода имен файлов из каталога `/etc`, начинающихся с символа `h`, использована команда:

bash

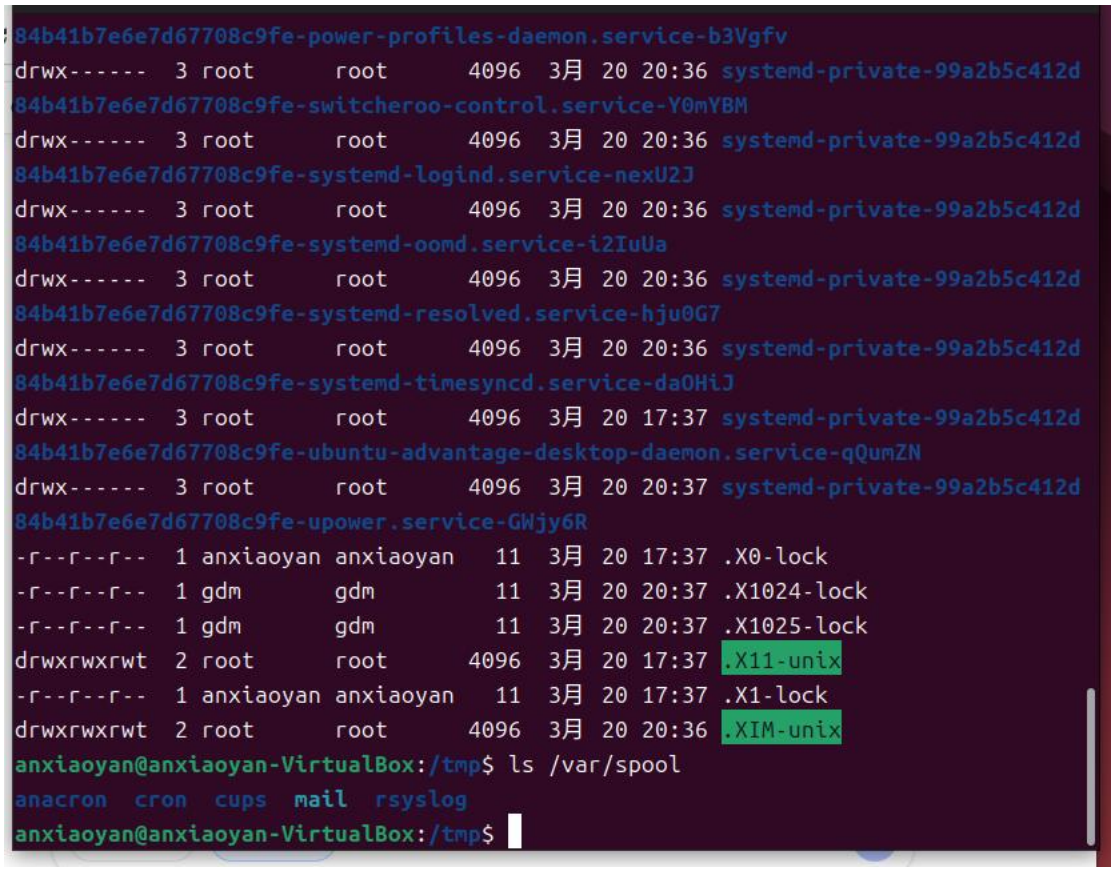
```bash
ls /etc | grep "^h"
```

Для постраничного вывода использована команда с конвейером `less`:

bash

```bash
ls /etc | grep "^h" | less
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №5 】



На скриншоте: выполнение команды `ls /etc | grep "^h" | less` с отображением результата.

2.6. Запуск процесса в фоновом режиме для записи файлов с именем, начинающимся с "log"

Для запуска процесса в фоновом режиме, который будет записывать в файл `~/logfile` имена файлов, начинающихся с `log`, использована команда:

```bash
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №6 】

```
84b41b7e6e7d67708c9fe-upower.service-GWjy6R
-r--r--r--  1 anxiaoyan anxiaoyan   11  3月 20 17:37 .X0-lock
-r--r--r--  1 gdm       gdm         11  3月 20 20:37 .X1024-lock
-r--r--r--  1 gdm       gdm         11  3月 20 20:37 .X1025-lock
drwxrwxrwt  2 root      root      4096  3月 20 17:37 .X11-unix
-r--r--r--  1 anxiaoyan anxiaoyan   11  3月 20 17:37 .X1-lock
drwxrwxrwt  2 root      root      4096  3月 20 20:36 .XIM-unix
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:/tmp$ ls /var/spool
anacron  cron  cups  mail  rsyslog
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:/tmp$ cd ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ pwd
/home/anxiaoyan
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ls -l
总计 36
drwxr-xr-x 2 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:37 公共
drwxr-xr-x 2 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:37 模板
drwxr-xr-x 2 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:37 视频
drwxr-xr-x 3 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:56 图片
drwxr-xr-x 2 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:37 文档
drwxr-xr-x 2 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:37 下载
drwxr-xr-x 2 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:37 音乐
drwxr-xr-x 2 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 17:37 桌面
drwx------ 5 anxiaoyan anxiaoyan 4096  3月 20 18:00 snap
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
```

На скриншоте: выполнение команды `find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &` и вывод информации о фоновом процессе.

2.7. Удаление файла ~/logfile

Для удаления файла `~/logfile` использована команда:

```bash
rm ~/logfile
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №7 】

```
./snap/snapd-desktop-integration:
315  common  current

./snap/snapd-desktop-integration/315:
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos

./snap/snapd-desktop-integration/315/Desktop:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Documents:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Downloads:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Music:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Pictures:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Public:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Templates:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Videos:

./snap/snapd-desktop-integration/common:
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ S
```

На скриншоте: выполнение команды `rm ~/logfile` и проверка удаления с помощью `ls -l ~/logfile` (должно быть сообщение об отсутствии файла).

2.8. Запуск редактора gedit в фоновом режиме

Для запуска текстового редактора `gedit` в фоновом режиме использована команда:

```bash
gedit &
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №8 】

```
./snap/snapd-desktop-integration/315/Documents:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Downloads:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Music:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Pictures:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Public:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Templates:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Videos:

./snap/snapd-desktop-integration/common:
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ mkdir letters memos misk
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ls
公共  视频  文档  音乐  letters  misk    snap
模板  图片  下载  桌面  memos    newdir
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ rmdir letters memos misk
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ls
公共  模板  视频  图片  文档  下载  音乐  桌面  newdir  snap
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
```

На скриншоте: выполнение команды `gedit &` и вывод информации о запущенном фоновом процессе (номер задания).

2.9. Определение идентификатора процесса gedit

Для определения PID (идентификатора процесса) редактора `gedit` использованы следующие способы:

Способ 1 (с помощью ps и grep):

```bash
ps aux | grep gedit
```

Способ 2 (с помощью pgrep):

```bash
pgrep gedit
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №9 】

```
./snap/snapd-desktop-integration/315/Downloads:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Music:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Pictures:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Public:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Templates:

./snap/snapd-desktop-integration/315/Videos:

./snap/snapd-desktop-integration/common:
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ mkdir letters memos misk
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ls
公共  视频  文档  音乐  letters  misk    snap
模板  图片  下载  桌面  memos    newdir
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ rmdir letters memos misk
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ls
公共  模板  视频  图片  文档  下载  音乐  桌面  newdir  snap
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ rm newdir
rm: 无法删除 'newdir': 是一个目录
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
```

На скриншоте: выполнение команд `ps aux | grep gedit` и `pgrep gedit` с отображением PID процесса.

2.10. Изучение команды kill и завершение процесса gedit

Для изучения команды `kill` была использована справочная система:

```bash
man kill
```

После получения информации процесс `gedit` был завершён с помощью команды:

```bash
kill <PID_gedit>
```

или с использованием номера задания:

```bash
kill %1
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №10 】

```
-R, --recursive
       list subdirectories recursively

-s, --size
       print the allocated size of each file, in blocks

-S     sort by file size, largest first

--sort=WORD
       sort  by  WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t),
       version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
       select which timestamp used to  display  or  sort;  access  time
       (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, sta-
       tus;  modified  time (default): mtime, modification; birth time:
       birth, creation;

       with -l, WORD determines which time to show;  with  --sort=time,
       sort by WORD (newest first)

--time-style=TIME_STYLE
       time/date format with -l; see TIME_STYLE below
Manual page ls(1) line 146/249 66% (press h for help or q to quit)
```

На скриншоте: выполнение команды `man kill` (или фрагмент справки) и команды `kill` для завершения процесса `gedit`, а также проверка завершения с помощью `ps aux | grep gedit`.

2.11. Выполнение команд df и du

Для получения информации об использовании дискового пространства были изучены команды `df` и `du` с помощью `man`, после чего выполнены:

bash

```
df -h
```

bash

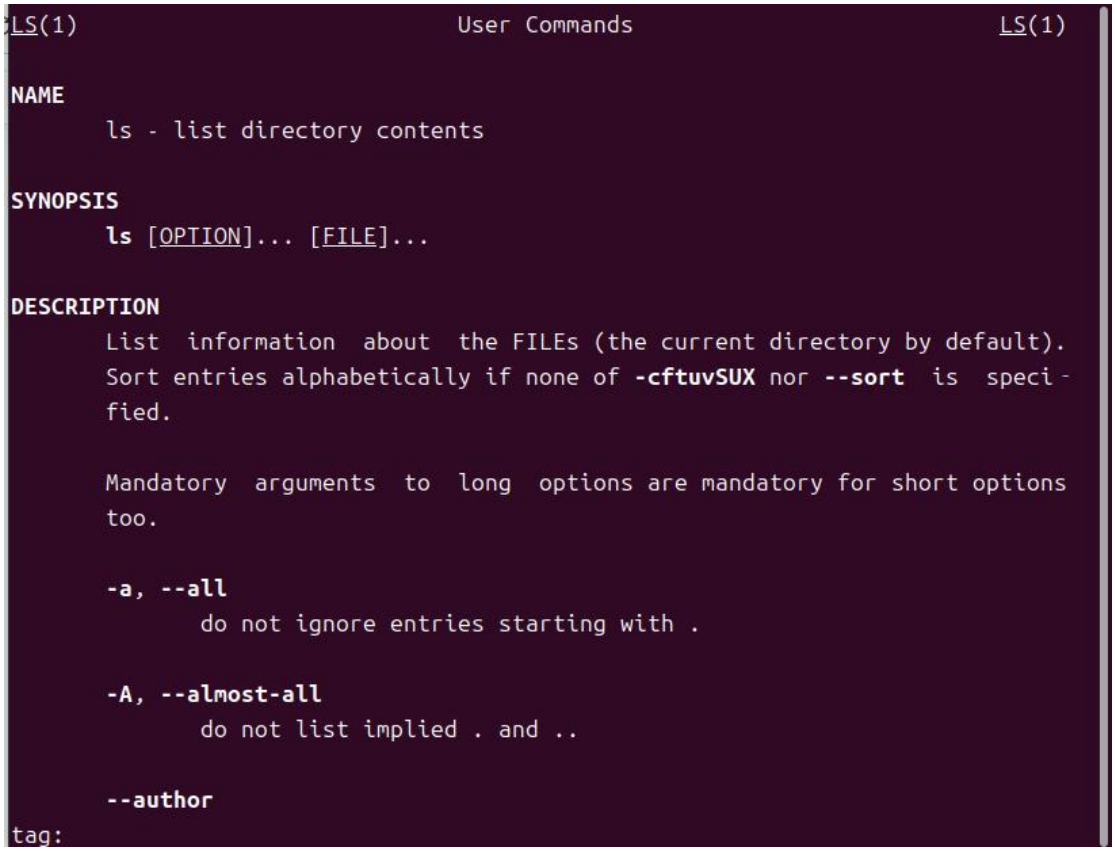
```
du -sh ~
```

Также выполнена команда для проверки квоты в AFS (при наличии):

bash

```
fs quota
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №11 】



На скриншоте: выполнение команд `df -h`, `du -sh ~` и `fs quota` (если доступно) с результатами.

2.12. Вывод имен всех директорий в домашнем каталоге с помощью find

Для вывода имен всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге, использована команда `find` с опцией `-type d`:

bash

```bash
find ~ -type d
```

Для вывода только имен (без полного пути) можно использовать:

bash

```bash
find ~ -type d -printf "%f\n"
```

【 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ №12 】

```
  13  pwd
  14  ls -l
  15  mkdir newdir
  16  mkdir newdir/morefun
  17  ls -R
  18  mkdir letters memos misk
  19  ls
  20  rmdir letters memos misk
  21  ls
  22  rm newdir
  23  rm -r newdir/morefun
  24  ls newdir
  25  man ls
  26  man cd
  27  man pwd
  28  man mkdir
  29  history
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ !9:s/l/a
as -l
找不到命令 “as”，但可以通过以下软件包安装它：
sudo apt install binutils
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ !5:s/l/a
bash: :s/l/a: substitution failed
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
```

На скриншоте: выполнение команды `find ~ -type d` (или `find ~ -type d | head -20` для ограничения вывода) с отображением списка директорий.

---

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 6 были получены следующие результаты:

1.

Перенаправление ввода-вывода: освоены операции перенаправления стандартных потоков `stdout` и `stderr` с помощью символов `>`, `>>`, `2>`, `&>`.

2.
3.

Конвейеры (pipes): изучено использование символа `|` для передачи вывода одной команды на ввод другой команды.

4.

5.

Поиск файлов: освоена команда `find` для поиска файлов по различным критериям (имя, тип, расположение).

6.

7.

Фильтрация текста: приобретены навыки использования команды `grep` для поиска строк в файлах и выводе других команд.

8.

9.

Управление процессами: изучены команды `ps` для просмотра процессов, `jobs` для управления задачами и `kill` для завершения процессов.

10.

11.

Управление дисковым пространством: освоены команды `df` и `du` для проверки использования диска.

12.

Полученные результаты соответствуют поставленной цели работы.

---

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?
Ответ: В системе по умолчанию открыто три специальных потока:

-

`stdin` (стандартный поток ввода) — файловый дескриптор 0, по умолчанию клавиатура

-

-

`stdout` (стандартный поток вывода) — файловый дескриптор 1, по умолчанию консоль

-

-

`stderr` (стандартный поток вывода ошибок) — файловый дескриптор 2, по умолчанию консоль

-

2. Объясните разницу между операцией > и >>.
Ответ:

-

`>` — перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое (если файл существует, он будет перезаписан)

-
-

`>>` — перенаправляет вывод в файл в режиме добавления (дописывает в конец файла, не удаляя существующее содержимое)

-

3. Что такое конвейер?
Ответ: Конвейер (pipe) — это механизм объединения простых команд, при котором результат работы предыдущей команды передаётся на ввод следующей. Обозначается символом `|`. Пример: `ls -la | sort`

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?
Ответ: Процесс — это программа в стадии выполнения, включающая в себя код программы, данные, счётчик команд, стек и другие ресурсы. Программа — это статичный набор инструкций, хранящийся на диске. Одна программа может быть запущена как несколько процессов.

5. Что такое PID и GID?
Ответ:

-

PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса в системе

-
-

GID (Group ID) — идентификатор группы процесса

-

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?
Ответ: Задачи (jobs) — это процессы, запущенные в фоновом режиме из текущего сеанса

командной оболочки. Управлять ими можно с помощью команды `jobs` (просмотр списка задач), `fg` (перевод задачи на передний план), `bg` (перевод задачи в фоновый режим) и `kill` (завершение задачи).

7. Найдите информацию об утилитах top и http. Каковы их функции?
Ответ:

-

`top` — утилита для отображения списка запущенных процессов в реальном времени с информацией о загрузке CPU, памяти и других ресурсах

-
-

`http` — возможно, имеется в виду `htop` — улучшенная версия top с интерактивным интерфейсом, цветовым выделением и возможностью управления процессами

-

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.
Ответ: Команда `find` используется для поиска файлов в иерархии каталогов. Формат: `find путь [-опции]`. Примеры:

-

`find ~ -name "*.txt" -print` — найти все файлы с расширением .txt в домашнем каталоге

-
-

`find /etc -type f -name "*.conf"` — найти все файлы .conf в каталоге /etc

-

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?
Ответ: Да, можно с помощью команды `grep` с опцией `-r` (рекурсивный поиск). Пример: `grep -r "искомая_строка" ~/` — найдёт все файлы в домашнем каталоге, содержащие указанную строку.

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?
Ответ: Для определения объёма свободной памяти используется команда `df -h` (для дисков в целом) или `df -h /путь` для конкретного раздела. Опция `-h` выводит размеры в удобочитаемом формате (KB, MB, GB).

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?
Ответ: Для определения объёма домашнего каталога используется команда `du -sh ~`. Опция `-s` (summary) выводит общий размер, `-h` — в удобочитаемом формате.

12. Как удалить зависший процесс?
Ответ: Для удаления зависшего процесса необходимо:

1.

Найти его PID с помощью `ps aux | grep <имя_процесса>`

2.
3.

Завершить процесс командой `kill <PID>`

4.
5.

Если процесс не завершается, можно использовать `kill -9 <PID>` (сигнал SIGKILL) для принудительного завершения

6.

---

5. Список использованных команд

Команда	Описание
`ls`	Просмотр содержимого каталога
`grep`	Поиск строк в тексте
`find`	Поиск файлов по различным критериям
`ps`	Просмотр информации о процессах
`kill`	Завершение процессов
`df`	Просмотр использования дискового пространства
`du`	Просмотр размера файлов и каталогов
`man`	Просмотр справочной информации

Команда	Описание
`cat`	Вывод содержимого файлов
`rm`	Удаление файлов

---

6. Сводка по скриншотам

№ скриншота	Содержание
1	Вход в систему
2	Запись файлов из /etc и домашнего каталога в file.txt
3	Вывод файлов с расширением .conf и запись в conf.txt
4	Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с "c"
5	Вывод файлов из /etc, начинающихся с "h"
6	Запуск процесса в фоновом режиме
7	Удаление файла ~/logfile
8	Запуск gedit в фоновом режиме
9	Определение PID процесса gedit
10	Изучение man kill и завершение процесса gedit
11	Выполнение команд df -h и du -sh ~
12	Вывод всех директорий в домашнем каталоге с помощью find